

考试重点

基本教学内容

1. 智能感知技术(8) 马杰 周凯波
2. 自主导航与定位技术(6) 马杰
3. 路径规划、控制技术(6) 蔡超 刘洋
4. 多智能体协同技术 (6) 刘智伟 刘骁康
5. 系统集成与实现 (6) 何顶新、郑定富

重点

马杰：

今年：

嗯，我这边，大家重点复习CCD，CMOS成像原理和特点，点云配准方法，例如ICP。

去年：

我负责的部分，重点包括：

- 1、光电成像中视场、分辨率计算
- 2、三维部分目标检测识别中pointnet算法原理
- 3、主流导航方法的基本原理、特点解析
- 4、光流原理推导和Lucas-Kanade(LK) 求解算法。

1. 智能感知技术
 - 光学感知技术 马杰
 - 激光雷达技术
 - 毫米波雷达技术 周凯波
 - 红外与超声波技术
 - 多传感器信息融合技术

2. 自主导航与定位技术 马杰
 - 坐标与坐标系
 - 卫星导航定位技术
 - 惯性导航定位技术
 - 组合导航定位技术
 - SLAM技术

周凯波：

光电光纤传感器不考，没讲的不考

刘骁康：

【第五章 复习重点】第五章 多智能体协同

1. 熟悉如何用图描述多智能体的通信连接拓扑关系，包括邻接矩阵、入度矩阵、拉普拉斯矩阵；
2. 熟悉拉普拉斯矩阵的性质，包括拉普拉斯矩阵0特征根与对应特征向量的性质；
3. 了解一致性算法的设计与收敛性分析；
4. 通过PPT最后的练习题帮助巩固上述三个知识内容。

4. 多智能体协同技术 刘智伟 刘骁康

- 代数图论的基本概念与理论
- 多智能体网络分布式算法
- 线性分布式算法
- 应用举例

蔡超：

航路规划以目标函数建立，约束条件模型，数据管理方式，优化求解算法为重点。

3. 路径规划、控制技术 蔡超 刘洋

- 路径规划
 1. 规划空间及规划约束模型
 2. 多目标优化问题及常见优化算法
 3. 单路径规划及编队协同规划
- 控制技术
 1. 运动控制基本原理
 2. 电机类型
 3. 电机控制方法
 4. 全数字控制系统

郑定富：

ros书，重点看4、5、7吧

诗人握持

5. 系统集成与实现 何顶新、郑定富

- ROS的基本概念
- ubuntu环境下ROS的安装
- ROS架构
- ROS开发基础
- ROS应用

何顶新：

不考